UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Administración de Servidores

Diseño de Infraestructura de Servidores (HLD)

Maestro:

Jesús Roberto Hernández Moreno

Alumnos:

Belén Quetzalli Martínez Gómez 2043270

Karla Michell Martínez González 1670398

César Oziel Pérez Chavarría 1858599

24/04/2026

Índice

1. Introducción 3
2. Contexto Previo 3
3. Objetivo de la solución 3
4. Alcance 3
5. Definición del Sistema Operativo 4
6. Arquitectura general 4
7. Desarrollo del sistema 4
8. Direccionamiento de red 5
9. Clasificación de la información y cumplimiento normativo 6
10. Descripción del acceso externo 7
11. Beneficios de la solución 7
12. Supuestos y limitaciones 8
13. Conclusión 8
14. Bibliografía 8
Diagrama HDL: 9

1. Introducción

El presente proyecto propone el diseño de una infraestructura tecnológica virtualizada para el Museo Universitario de Ciencias, con el objetivo de centralizar la administración de usuarios, gestionar la información de visitantes y publicar contenido informativo mediante una plataforma web institucional.

La solución contempla la implementación de múltiples servidores especializados que trabajarán en conjunto para garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios tecnológicos del museo.

2. Contexto previo

Actualmente, el museo no cuenta con un sistema centralizado para la gestión de información, lo que provoca dispersión de datos, falta de control en accesos y dificultades para administrar contenidos y registros de visitantes.

Debido a esto, surge la necesidad de implementar una infraestructura que permita integrar todos los procesos tecnológicos en un solo entorno controlado, mejorando la organización, seguridad y disponibilidad de la información.

3. Objetivo de la solución

Implementar una infraestructura de servicios centralizados que permita:

- Gestionar usuarios mediante un dominio basado en Active Directory.
- Almacenar información de visitantes.
- Publicar contenido web institucional.
- Administrar archivos de forma segura.

4. Alcance

La solución incluye:

- Dominio basado en Active Directory.
- Servidor web accesible desde red pública simulada.

- Servidor de base de datos.
- Servidor de archivos.
- Equipos cliente integrados al dominio.
- Segmentación de red interna.

5. Definición del Sistema Operativo

Se utilizará **Windows Server 2022** en todos los servidores debido a:

- Compatibilidad con Active Directory.
- Integración con IIS y SQL Server.
- Soporte de políticas de seguridad.

6. Arquitectura general

Se implementa una arquitectura de **tres capas**:

- **Capa de presentación:** WEB01 (sitio web).
- **Capa de lógica:** DC01 (dominio y autenticación).
- **Capa de datos:** DB01 (base de datos).
- **Capa de almacenamiento:** FS01 (archivos y respaldos).

7. Desarrollo del sistema

El sistema funciona de la siguiente manera:

1. Se configura el servidor **DC01** como controlador de dominio, permitiendo la autenticación de usuarios mediante Active Directory.
2. Los equipos cliente se integran al dominio para acceder a los recursos de forma controlada.
3. El servidor **WEB01** aloja la página del museo, donde los usuarios pueden consultar información y registrar visitas.

4. El servidor **DB01** almacena los datos generados por el sistema web, como registros de visitantes y reservaciones.
5. El servidor **FS01** centraliza los archivos institucionales, permitiendo el acceso según permisos definidos.
6. Los usuarios acceden al sistema mediante credenciales, y sus permisos dependen de su rol dentro del dominio.

8. Direccionamiento de la red

Red privada:

- Red: 192.168.10.0/24
- Gateway: 192.168.10.1
- DNS: 192.168.10.10

Servidores:

- DC01 → 192.168.10.10
- WEB01 → 192.168.10.20
- DB01 → 192.168.10.30
- FS01 → 192.168.10.40

Clientes:

- PC-ADM01 → 192.168.10.50
- PC-GUIA01 → 192.168.10.60

Equipo	Dirección IP	Máscara	Gateway	DNS	Rol
DC01	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	127.0.0.1	Dominio y DNS
WEB01	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10	Servidor Web
DB01	192.168.10.30	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10	Base de datos
FS01	192.168.10.40	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10	Archivos y respaldos
PC-ADM01	192.168.10.50	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10	Cliente administrativo
PC-GUIA01	192.168.10.60	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10	Cliente guías

9. Clasificación de la información y cumplimiento normativo

La solución contempla el almacenamiento y procesamiento de distintos tipos de información generada por la operación del Museo Universitario de Ciencias. Con el fin de proteger los datos y cumplir con buenas prácticas de seguridad, se establece la siguiente clasificación:

- *Información pública*
  Corresponde a los datos disponibles para cualquier usuario externo, como horarios, ubicación, descripción de exposiciones y actividades del museo. Este tipo de información se publica en el servidor web y no representa riesgo en caso de exposición.
- *Información interna*
  Incluye documentos administrativos, material didáctico y reportes de operación utilizados por el personal del museo. Su acceso se limita a usuarios autenticados dentro del dominio institucional.
- *Información confidencial*
  Comprende los registros de visitantes, reservaciones escolares y datos de contacto (nombre, teléfono y correo electrónico). Estos datos serán almacenados en el servidor de base de datos y su acceso estará restringido mediante controles de autenticación y permisos basados en roles.

Cumplimiento y buenas prácticas

Para garantizar la protección de la información, la solución se alinea con los principios de la norma ISO/IEC 27001, la cual establece un sistema de gestión de seguridad de la información.

Esta norma promueve:

- Control de accesos (solo usuarios autorizados pueden ver la información)
- Gestión de respaldos (copias de seguridad periódicas)
- Integridad de los datos (evitar modificaciones no autorizadas)
- Disponibilidad de los servicios (acceso continuo a la plataforma)

La implementación del dominio Active Directory permitirá aplicar políticas de seguridad centralizadas, mientras que la separación de servidores web, base de datos y archivos reducirá el riesgo de exposición de información sensible.

10. Descripción del acceso externo

El acceso público al sitio web del museo se realizará mediante una dirección IP pública simulada, la cual será redirigida al servidor WEB01 utilizando NAT (Network Address Translation o traducción de direcciones de red). Este mecanismo actúa como intermediario entre Internet y la red interna, mostrando una única IP pública hacia el exterior mientras mantiene ocultas las direcciones privadas de los servidores.

Se habilitan únicamente los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS), ya que corresponden a los estándares para la publicación de servicios web. El uso de HTTPS permite el cifrado de la información mediante SSL/TLS, mientras que la apertura exclusiva de estos puertos aplica el principio de mínima exposición, evitando que otros servicios internos sean accesibles desde Internet.

La solución será implementada en un entorno virtualizado sobre un host físico con soporte de virtualización, 16 GB de memoria RAM, almacenamiento SSD y conectividad gigabit. Cada servidor virtual contará con recursos asignados de CPU, memoria y almacenamiento de acuerdo con su función, garantizando estabilidad operativa y capacidad para el manejo de la información del museo.

11. Beneficios de la solución

La infraestructura propuesta permitirá al Museo Universitario de Ciencias administrar mejor sus procesos internos y el registro de visitantes mediante un sistema centralizado y seguro.

El uso de una base de datos (repositorio organizado de información) facilitará guardar y consultar historiales de visitas, generar reportes y gestionar reservaciones escolares de forma rápida.

Además, el dominio con Active Directory (herramienta que centraliza usuarios, equipos y permisos) ayudará a controlar el acceso del personal a los recursos del museo, evitando que la información quede dispersa en diferentes computadoras.

En cuanto a seguridad, se separarán los servicios en distintos servidores para reducir riesgos y se utilizará autenticación centralizada, lo que permite validar la identidad de los usuarios antes de acceder a la información.

Por último, la página web del museo estará en un servidor dedicado y será accesible desde Internet mediante NAT (mecanismo que oculta las direcciones internas), permitiendo ofrecer el servicio al público sin exponer la red interna.

12. Supuestos y limitaciones

- Implementación en entorno virtualizado
- Recursos compartidos en un solo host
- No incluye alta disponibilidad
- IP pública simulada mediante NAT

13. Conclusión

La implementación de esta infraestructura permitirá al museo mejorar significativamente la gestión de su información, garantizando seguridad, organización y eficiencia en sus procesos.

El uso de tecnologías centralizadas facilitará el control de accesos, la administración de datos y la disponibilidad de servicios, sentando bases sólidas para futuras mejoras del sistema.

14. Bibliografía

Microsoft. (2022). Windows Server documentation. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/

Microsoft. (s.f.). Active Directory overview. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

International Organization for Standardization. (2013). ISO/IEC 27001: Information security management systems. https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

Tanenbaum, A. S. (2011). Redes de computadoras. Pearson.
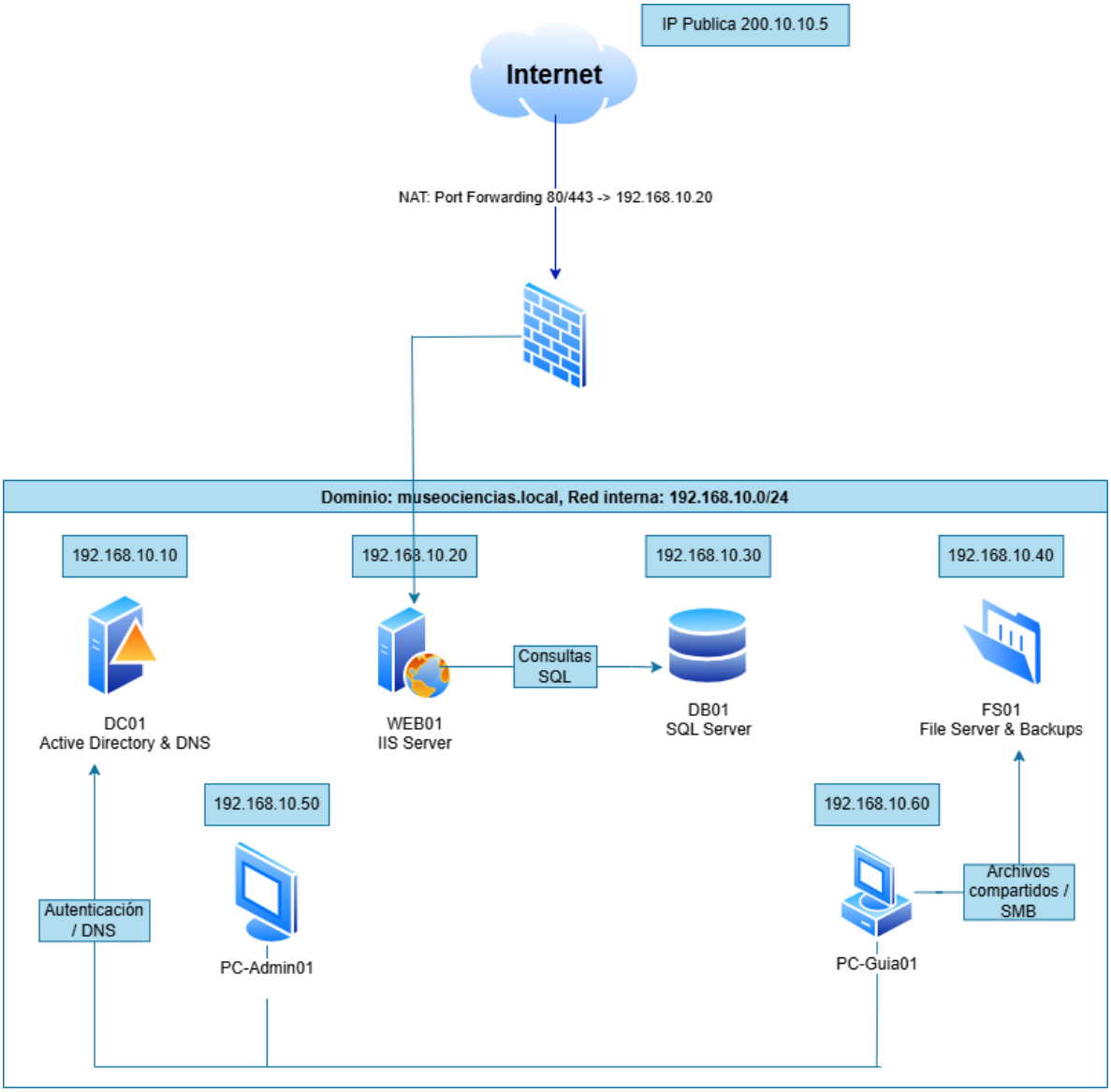
Diagrama HDL: